

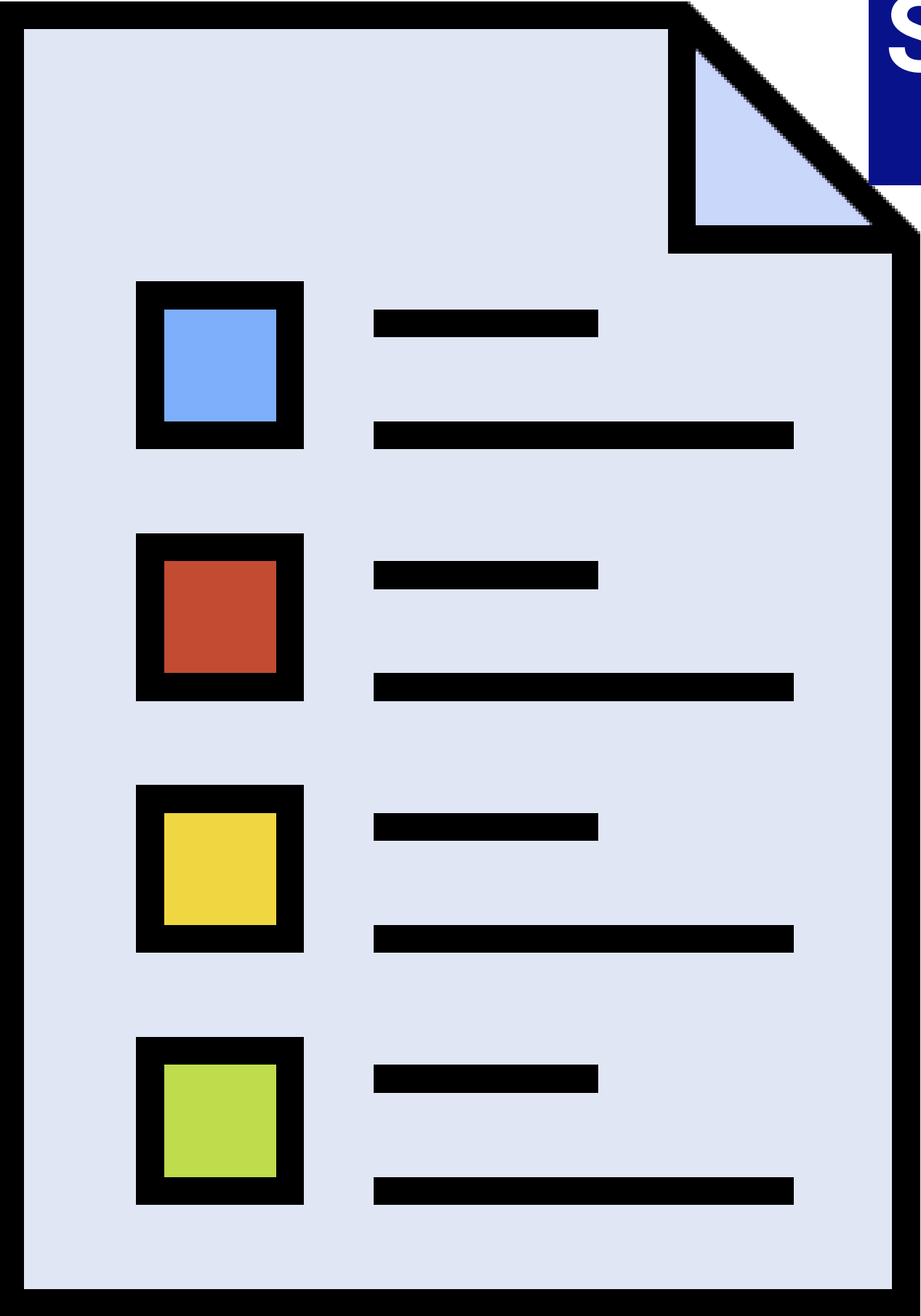
TPA1

SAE – Système de
transmission

2025/2026

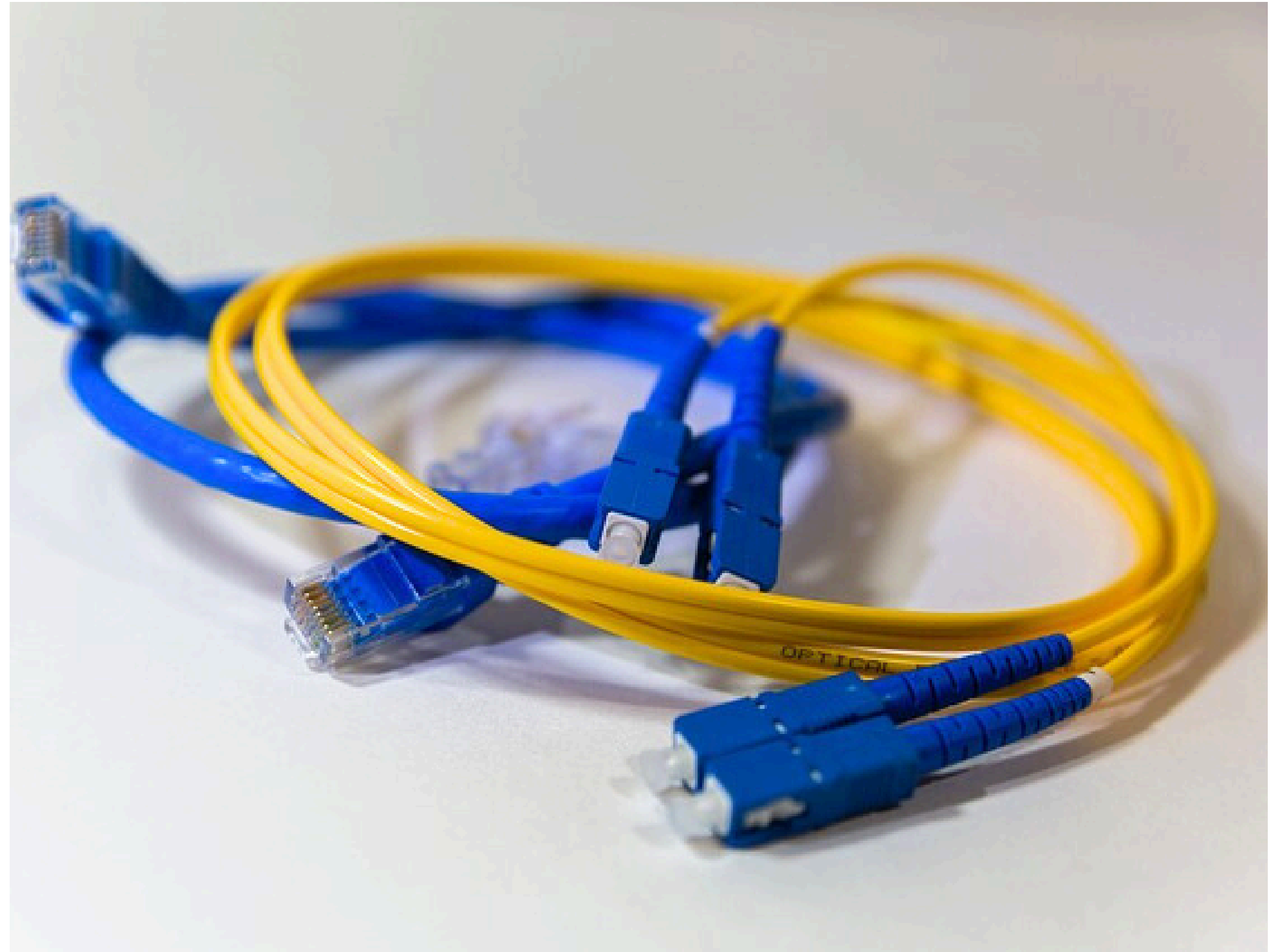
UNIVERSITÉ
SORBONNE
PARIS NORD

CONTEXTE ET PRINCIPES	3/4
CAHIER DES CHARGES	5
ARCHITECTURE SYSTÈME	6
MATÉRIEL ET MONTAGE	7
BOBINE 10KM	8
RÉSULTATS OSNR	9
BUDGET OPTIQUE	10
INSTALLATION COMPLÈTE	11
PERFORMANCES	12
CONCLUSION	13



CONTEXTE DU PROJET

- Système de transmission par fibre optique longue distance
- Objectif : transmettre des données à haut débit (> 1 Gbit/s)
- Technologies essentielles des télécommunications modernes
- Utilisées pour connecter villes, continents et réseaux mondiaux



PRINCIPE DU PROJET

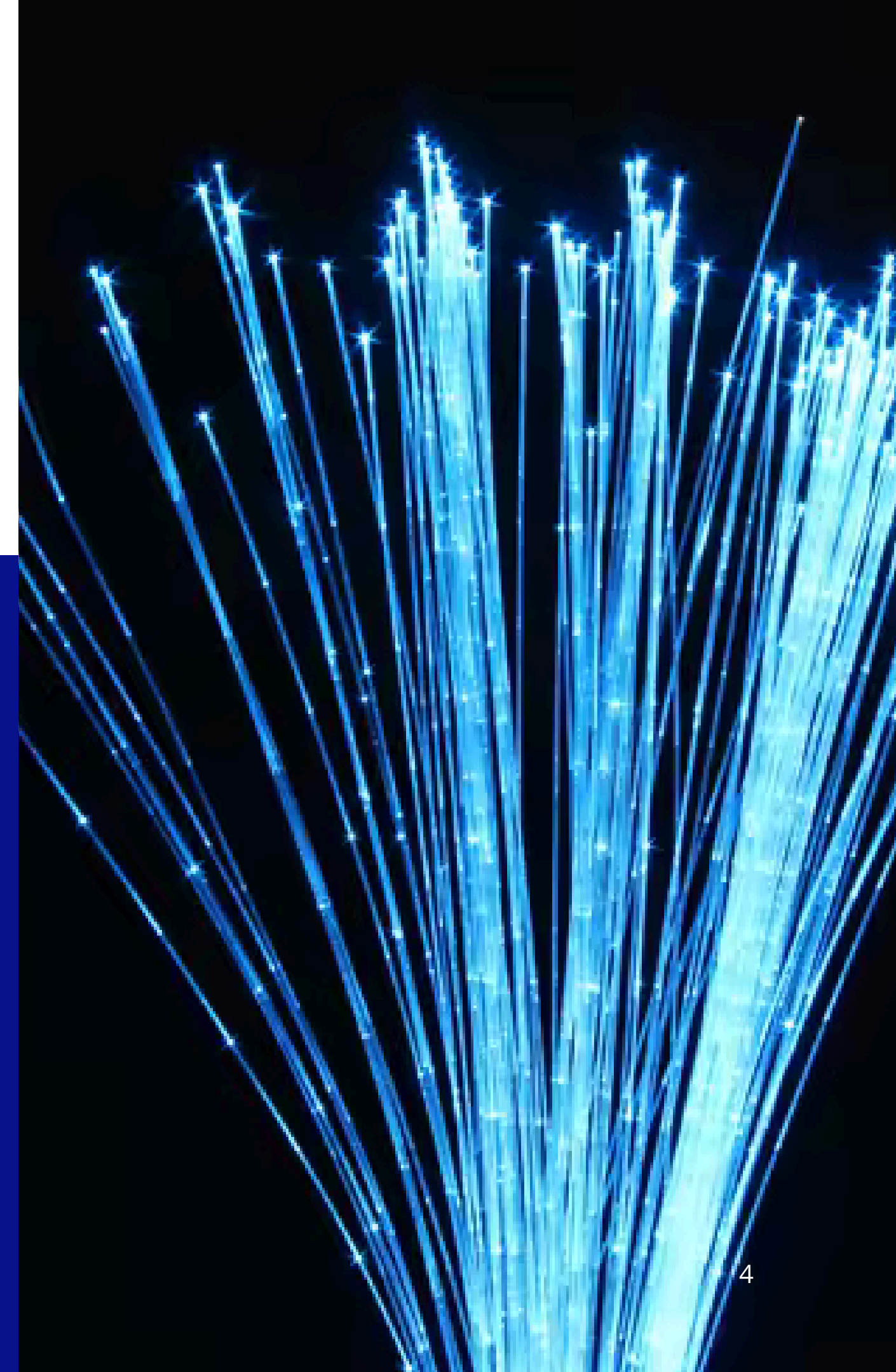
QUELLE SONT LES PRINCIPES DE CE PROJET ?

Trois étapes principales :

- Émission : Signal électrique → Signal lumineux (laser)
- Propagation : Lumière dans la fibre optique
- Réception : Signal lumineux → Signal électrique (photodétecteur)

Avantages

- Débits très élevés
- Faible atténuation sur longues distances
- Plusieurs longueurs d'onde simultanées (WDM)



CAHIER DES CHARGES



Objectifs du système

- Distance de transmission : ≥ 10 km
- Topologie : anneau
- Débit visé : > 1 Gbit/s
- Un émetteur et un récepteur

Caractéristiques techniques

- Au minimum 2 longueurs d'onde (WDM)
- Visualisation des données avec oscilloscope
- Au moins 1 fonction d'insertion optique (OADM)
- Au moins 1 fonction d'extraction optique (OADM)

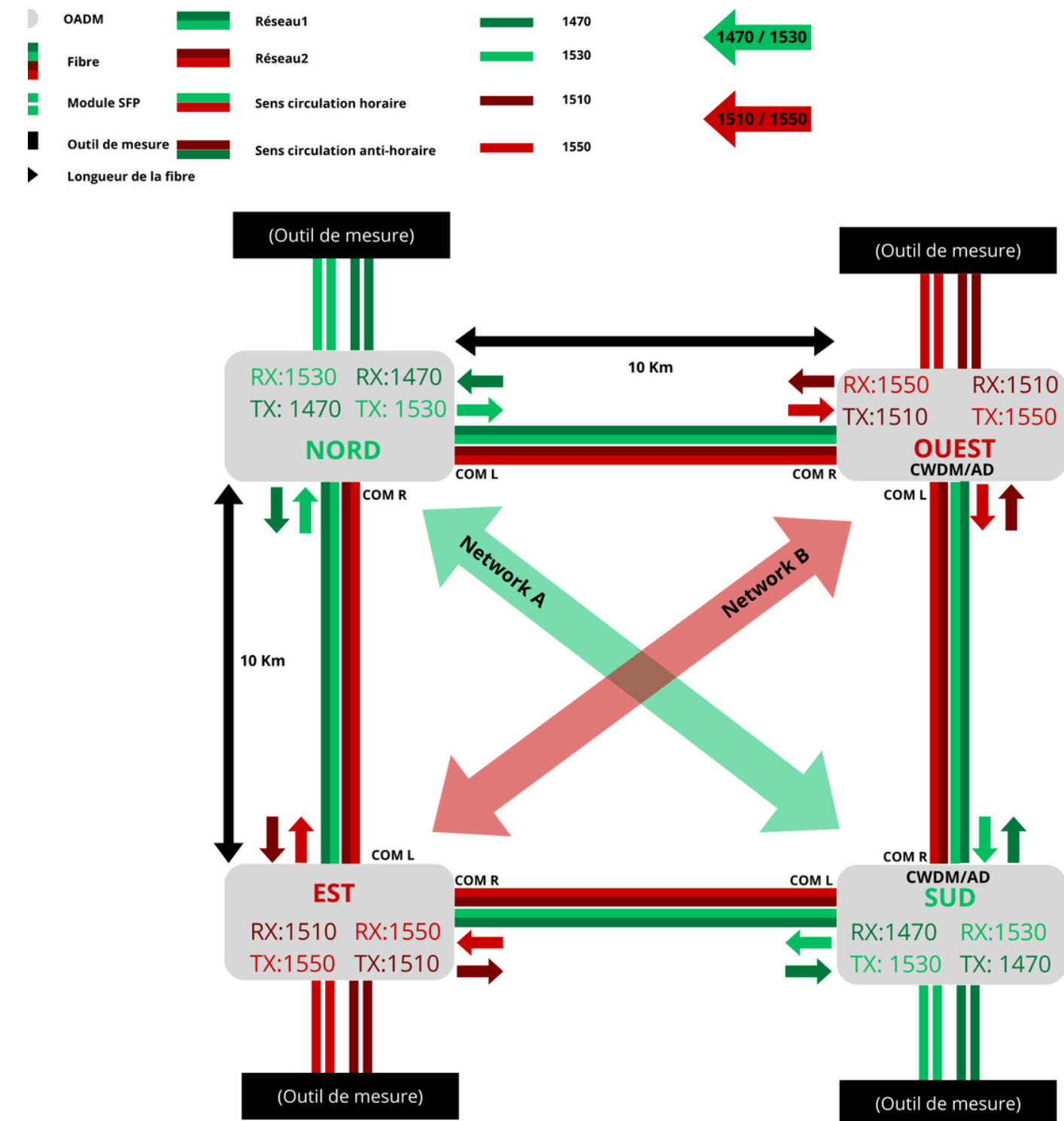
Composants clés

- Source lumineuse (laser)
- Modulateur optique
- Fibre optique
- Photodétecteur
- Coupleurs WDM
- Réseaux de Bragg en fibre (FBG)

PRINCIPES CWDM/OADM

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 OADM (1 par nœud)
- Distance totale : ~40 km anneau + 10 km bobine
- Bandes indépendantes : Isolation W/E > 25 dB
- Bidirectionnel : 2 directions simultanées
- Monitoring : Points de mesure chaque baie



MATÉRIEL ET MONTAGE

SOURCES (4 modules SFP CWDM)

- 1470 nm + 1510 nm (Bande W)
- 1530 nm + 1550 nm (Bande E)

MULTIPLEXAGE (4 OADM)

- 1 par nœud (Nord/Ouest/Sud/Est)
- Insertion/extraction sélective

FIBRE

- Bobine OS2 10 km
- Jarrettières duplex LC-LC

CONVERSION

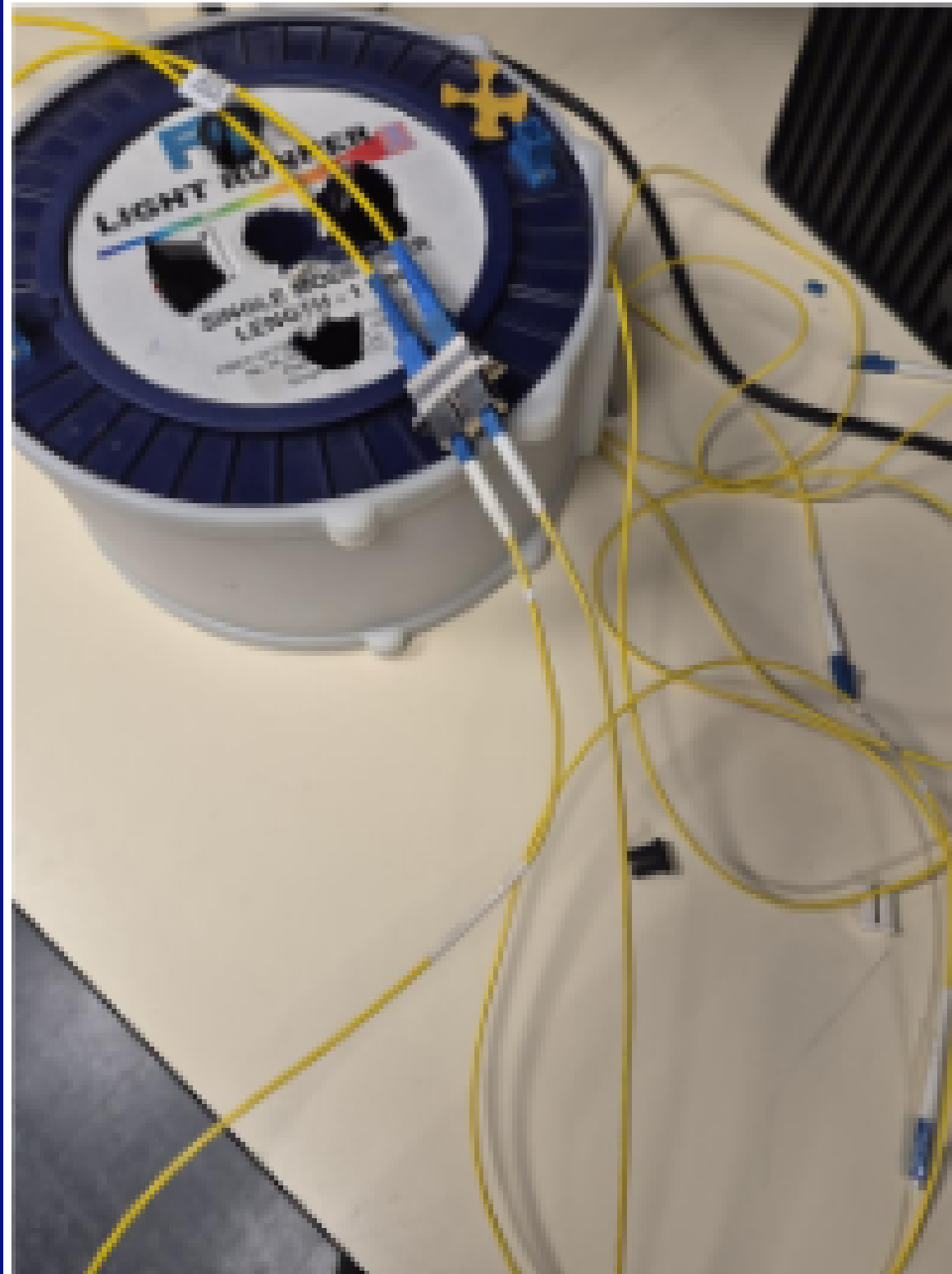
- 4× Convertisseurs RJ45 ↔ SFP

MESURE

- Power Meter FHOM-201
- Analyseur spectral OSA



BOBINE 10 KM



LIEN CRITIQUE

- Distance opérationnelle
- Est ↔ Ouest

CARACTÉRISTIQUES

- G.652.D OS2
- 10 000 m
- 0,2 dB/km @1550nm

PERTES TOTALES

- 2 dB sur 10 km
- Budget optique validé

RÔLE

- Test réalisme distance
- Simulation longue portée

INTERFACE

- Connecteurs LC-FC
- Adaptateurs haute densité

BUDGET OPTIQUE

Étape	Atténuation (dB)
TX Source	0 dBm (référence)
OADM insertion x2	-1 dB
Fibre 40 km @1550	-8 dB
Fibre bobine 10 km	-2 dB
OADM extraction x1	-1 dB
TOTAL	-5,8 dB ✓

INSTALLATION COMPLÈTE

ÉQUIPEMENT CHAQUE BAIE

- MODULE SFP + CONVERTISSEUR RJ45
- OADM 4 CANAUX (ADD/DROP)
- MONITORING W + E
- PANNEAUX DE BRASSAGE LC DUPLEX

CONNECTIVITÉ

- ANNEAU 40 KM (NORTH-WEST-SOUTH-EAST)
- BOBINE 10 KM (SOUTH-EAST)
- BIDIRECTIONNEL W ↔ E
- 4 OADM OPÉRATIONNELS



PERFORMANCES



Métrique	Objectif		Atteint	Marge
OSNR	≥ 20 dB		48 dB	✓ +28 dB
Isolation WDM	≥ 15 dB		> 25 dB	✓ +10 dB
Budget optique	≥ 5 dB		9,2 dB	✓ +4,2 dB
Distance	≥ 10 km		10 km	✓ Validé
Canaux	$\geq 2 \lambda$		4 λ	✓ +2

CONCLUSION

RÉSULTATS CLÉS

- OSNR moyen : 48 dB (+28 dB vs objectif)
- Isolation WDM : > 25 dB (crosstalk éliminé)
- Marge optique : 10 dB (robustesse garantie)
- Montage professionnel FS.com + protocoles industriels

MPACT

- Validation technologie CWDM anneau
- Preuve concept multiplexage 4 λ
- Base pour déploiement opérationnel
- Documentation complète fournie

PERSPECTIVES

- Scalabilité : Extension à 8-16 canaux (DWDM)
- Redondance : Anneau protégé (BLSR)
- Automatisation : Monitoring temps réel